

INVESTIGACIÓN OPERATIVA – PRUEBA ESCRITA

1. EJERCICIO – 5.5 puntos

Una empresa que fabrica una marca concreta de motocicletas tiene tres fábricas en tres países diferentes. El trabajo requerido, la materia prima y el coste total de producción (incluyendo los costes de mano de obra y la materia prima) para producir una moto en cada una de las fábricas se resumen en la siguiente tabla:

	Trabajo requerido (hora/moto)	Unidades de materia prima (m.p /moto)	Coste total de producción (€/moto)
Fábrica 1	20	5	300
Fábrica 2	16	8	280
Fábrica 3	10	7	225

La multinacional tiene contratados un total de 525 trabajadores a jornada completa, es decir, todos los trabajadores trabajan 40 horas semanales y cuenta con 9400 unidades de materia prima para la producción semanal.

Además, dado que la maquinaria de la segunda fábrica era algo obsoleta, se acaba de realizar una importante inversión para modernizarla, de forma que en estos momentos se considera que la segunda fábrica es bastante más eficiente que primera. Por esta razón, la producción semanal de la segunda fábrica debe ser al menos 150 unidades superior que el doble de la producción semanal de la primera fábrica.

Finalmente, para satisfacer la demanda total de la empresa, la producción semanal de la multinacional debe ser al menos de 1200 motos.

- Plantee el problema de Programación Lineal que planifique la producción semanal de la empresa minimizando el coste total.
- Resuelva el problema de Programación Lineal mediante el Método de las dos fases.
- Una vez resuelto el modelo anterior, y observando la solución obtenida, la empresa se ha dado cuenta que debe exigir una producción mínima a primera fábrica para que esta siga siendo rentable. De forma que ha decidido considerar una producción mínima de 250 motos semanales para la primera fábrica. ¿Cuál es la nueva solución óptima?

2. EJERCICIO – 4.5 puntos

Sea el siguiente problema:

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 4x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 3x_2 \geq 30$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 90$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Resuelva gráficamente el problema.
- Plantee el problema dual y obtenga la solución del problema dual mediante la holgura complementaria.
- Determine, a partir del gráfico, dentro de que rango puede variar b_3 de modo no varíen las variables básicas óptimas. ¿Cuál sería el valor de la nueva función objetivo si $b_3 = 100$?

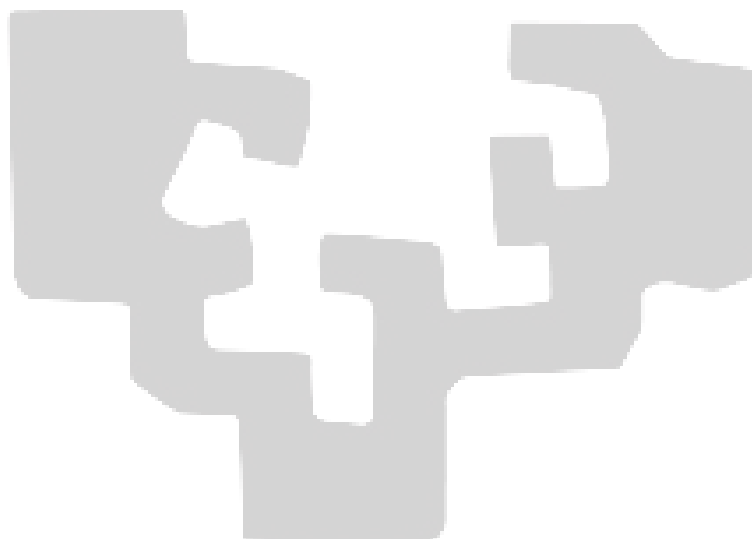
Se ha aplicado el método de penalización para resolver el problema inicial y se ha obtenido la siguiente tabla óptima, siendo s_1, s_2 y s_3 las variables de holgura de la primera, segunda y tercera restricción respectivamente:

			3	4	0	0	0	-M
C_B	V_B	X_b ($B^{-1}b$)	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	q_1
3	x_1	30	1	0	3	0	-1	0
4	x_2	10	0	1	-2	0	1	0
0	x_4	90	0	0	3	1	0	-1
Z=130		Z_j	3	4	1	0	1	0
		$Z_j - C_j$	0	0	1	0	1	M

Utilizando la información proporcionada en la tabla anterior responda a las siguientes cuestiones:

- Compruebe que el rango obtenido en el apartado c) es el adecuado
- ¿Dentro de qué rango puede variar el coeficiente de la función objetivo de la variable x_1 sin que cambie la solución óptima de las variables del problema?, ¿y el coeficiente de la variable x_2 ?

eman ta zabal zazu



UPV

EHU